

Analyse dynamique des modèles économiques

Chapitre 7 : La stabilité à l'ordre 2

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Analyse dynamique des modèles économiques

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le triangle de Schur, cas discret

Pour l'équation $y_{t+2} = a_1 y_{t+1} + a_2 y_t$, les conditions de Schur sont $a_2 < 1 - a_1$, $a_2 < 1 + a_1$ et $a_2 > -1$. Tester la stabilité des deux couples suivants :

$$(a) (a_1, a_2) = (1,6; -0,8), \quad (b) (a_1, a_2) = (2,4; -1,6).$$

Exercice 2 — Nature des racines par le discriminant

Pour les deux mêmes couples qu'à l'exercice 1, calculer le discriminant $\Delta = a_1^2 + 4a_2$ et en déduire la nature des racines (réelles ou complexes). Pour les cas à racines complexes, calculer le module $r = \sqrt{-a_2}$.

Exercice 3 — Critère de Routh, cas continu

Pour l'équation $\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_2 y = 0$, la stabilité (au sens de Routh, à l'ordre 2) requiert $a_1 > 0$ et $a_2 > 0$. Tester la stabilité des trois couples suivants :

$$(a) (a_1, a_2) = (3,2), \quad (b) (a_1, a_2) = (-1,5), \quad (c) (a_1, a_2) = (2,-3).$$

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 7)

Exercice 4 — Le modèle de Samuelson

Le modèle multiplicateur-accélérateur de Samuelson s'écrit $Y_{t+2} = c(1+v)Y_{t+1} - cvY_t$ (à une constante additive près, sans effet sur la stabilité), où c est la propension marginale à consommer et v l'accélérateur.

- (a) Identifier a_1 et a_2 en fonction de c et v (au sens de l'exercice 1).
- (b) Montrer que la condition de Schur $a_2 > -1$ se réécrit $cv < 1$.
- (c) Montrer que la condition $\Delta < 0$ (racines complexes, cf. exercice 2) se réécrit $c < \frac{4v}{(1+v)^2}$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un cycle économique amorti (Samuelson)

On prend $c = 0,8$ et $v = 1$ dans le modèle de l'exercice 4.

- (a) Calculer a_1 et a_2 .
- (b) Vérifier que $cv < 1$ (stabilité) et que $c < 4v/(1+v)^2$ (oscillations).
- (c) Calculer le module r et la période des oscillations. Le cycle économique ainsi engendré est-il amorti ou explosif?

Exercice 6 — Trouver le seuil critique de l'accélérateur

On garde $c = 0,8$ fixé, et on fait varier l'accélérateur v .

- (a) Calculer a_1 et a_2 pour $v = 2$, et vérifier que le modèle devient instable (comparer à l'exercice 5).
- (b) En utilisant la condition $cv < 1$, déterminer la valeur critique v^* à laquelle le modèle bascule de stable à instable, pour $c = 0,8$ fixé.

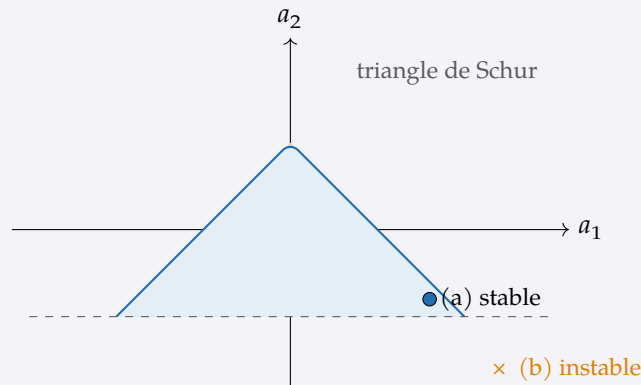
- (c) Calculer a_1 , a_2 , et le module r exactement à ce seuil $v = v^*$. Que vaut r ? Interpréter économiquement ce cas limite (ni amorti, ni explosif).

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $(1,6; -0,8)$: $1 - a_1 = -0,6$, donc $a_2 = -0,8 < -0,6 \checkmark$; $1 + a_1 = 2,6$, donc $a_2 = -0,8 < 2,6 \checkmark$; $a_2 = -0,8 > -1 \checkmark$. Les trois conditions sont vérifiées : **stable**.

(b) $(2,4; -1,6)$: $a_2 = -1,6 > -1$? **Non**, $-1,6 < -1$: cette condition est **violée**. **Instable**.



Le triangle de Schur (zone grisée, bornée par $a_2 = 1 - a_1$, $a_2 = 1 + a_1$ et $a_2 = -1$) contient le point (a) mais pas le point (b), qui se trouve en dessous de la droite $a_2 = -1$.

Correction — Exercice 2

(a) $(1,6; -0,8)$: $\Delta = 1,6^2 + 4 \times (-0,8) = 2,56 - 3,2 = -0,64 < 0$: racines **complexes**. $r = \sqrt{-a_2} = \sqrt{0,8} \approx 0,894$.

(b) $(2,4; -1,6)$: $\Delta = 2,4^2 + 4 \times (-1,6) = 5,76 - 6,4 = -0,64 < 0$: racines également **complexes**. $r = \sqrt{1,6} \approx 1,265$.

On retrouve exactement les critères du chapitre 6 : le cas (a) a un module $r < 1$ (stable, oscillations amorties), le cas (b) a un module $r > 1$ (instable, oscillations amplifiées) — cohérent avec les conclusions de stabilité de l'exercice 1.

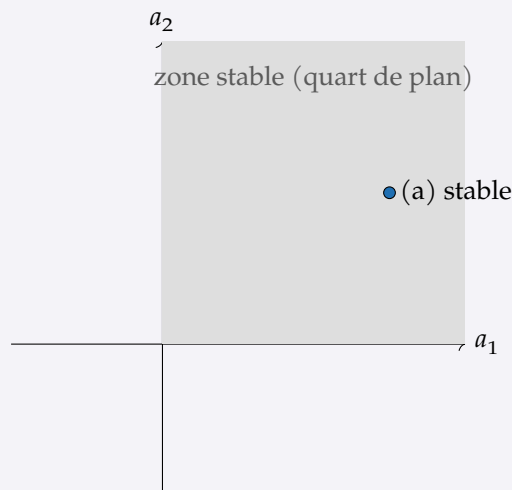
Correction — Exercice 3

(a) $(3,2)$: $a_1 = 3 > 0 \checkmark$ et $a_2 = 2 > 0 \checkmark$: **stable**.

(b) $(-1,5)$: $a_1 = -1 < 0$: condition **violée** : **instable**.

(c) $(2,-3)$: $a_2 = -3 < 0$: condition **violée** : **instable**.

● (b) instable ($a_1 < 0$)



● (c) instable ($a_2 < 0$)

Contrairement au triangle de Schur (borné) du cas discret, le critère de Routh à l'ordre 2 délimite un **quart de plan non borné** : il suffit que les deux coefficients soient strictement positifs.

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 7)

Correction — Exercice 4

(a) En identifiant $Y_{t+2} = a_1 Y_{t+1} + a_2 Y_t$ à $Y_{t+2} = c(1+v)Y_{t+1} - cv Y_t$: $a_1 = c(1+v)$ et $a_2 = -cv$.

(b) $a_2 > -1 \Leftrightarrow -cv > -1 \Leftrightarrow cv < 1$ (car $c, v > 0$, l'inégalité ne change pas de sens en divisant par -1 puis en multipliant par -1 des deux côtés : $-cv > -1 \Leftrightarrow cv < 1$).

(c) $\Delta < 0 \Leftrightarrow a_1^2 + 4a_2 < 0 \Leftrightarrow c^2(1+v)^2 - 4cv < 0 \Leftrightarrow c^2(1+v)^2 < 4cv \Leftrightarrow c(1+v)^2 < 4v$ (en divisant par $c > 0$) $\Leftrightarrow c < \frac{4v}{(1+v)^2}$.

condition de stabilité
(chapitre 7, discret)
 $a_2 > -1$

réinterprétée en économie
 $cv < 1$

Ce résultat traduit une intuition économique importante : le modèle de Samuelson est stable si et seulement si le produit de la propension à consommer et de l'accélérateur reste inférieur à 1 — un accélérateur trop puissant (v élevé), combiné à une propension à consommer élevée, déstabilise le cycle économique.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $a_1 = 0,8 \times 2 = 1,6$; $a_2 = -0,8 \times 1 = -0,8$ (on retrouve exactement les valeurs de l'exercice 1a).

(b) $cv = 0,8 \times 1 = 0,8 < 1 \checkmark$ (stable). $\frac{4v}{(1+v)^2} = \frac{4}{4} = 1$ et $c = 0,8 < 1 \checkmark$ (oscillations).

(c) D'après l'exercice 2a, $r = \sqrt{-a_2} = \sqrt{0,8} \approx 0,894$. L'angle est $\theta = \arccos\left(\frac{a_1}{2r}\right) = \arccos\left(\frac{1,6}{1,789}\right) \approx$

0,464 rad, d'où une période $2\pi/\theta \approx 13,55$ périodes. Puisque $r \approx 0,894 < 1$, le cycle économique est **amorti** : les oscillations du revenu autour de sa tendance s'atténuent progressivement, avec un cycle complet d'environ 13 à 14 trimestres (soit un peu plus de trois ans).

Correction — Exercice 6

(a) Avec $v = 2$: $a_1 = 0,8 \times 3 = 2,4$; $a_2 = -0,8 \times 2 = -1,6$ (valeurs de l'exercice 1b). Comme $cv = 1,6 > 1$, le modèle est **instable** — bien plus explosif que le cas $v = 1$ de l'exercice 5.

(b) Le seuil critique correspond à $cv = 1$, soit $v^* = \frac{1}{c} = \frac{1}{0,8} = 1,25$.

(c) À $v = 1,25$: $a_1 = 0,8 \times 2,25 = 1,8$; $a_2 = -0,8 \times 1,25 = -1$. Le module est $r = \sqrt{-a_2} = \sqrt{1} = 1$ **exactement**. Ce cas limite correspond à des oscillations **ni amorties ni explosives** : le cycle économique se répète indéfiniment avec la **même amplitude**, un équilibre instable au sens où la moindre perturbation des paramètres (c ou v) ferait basculer le système d'un côté ou de l'autre de cette frontière.

